

DISEÑO INVERSO DE BASES DE DATOS

Diseño de Bases de Datos Multimedia 2025-26



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

lsi

Departamento
de Lenguajes
y Sistemas
Informáticos

Objetivos

- Comprender la necesidad de un proceso de diseño inverso de una base de datos
- Ser capaz de obtener el esquema conceptual (EER) de una base de datos partiendo de su esquema lógico o físico.

Esquema relacional → esquema conceptual original



Contenido

- Diseño inverso de base de datos: introducción y motivación
- Algunas pistas para el diseño inverso de una base de datos
- Ejemplos.



Diseño inverso de Bases de Datos

- ¿Qué es?
 - Es el proceso que nos permite obtener la representación conceptual de un DB a partir de su implementación.



Diseño de Bases de Datos

EER

La empresa tiene "juguetes" en vía de desarrollo y juguetes ya finalizados que son los que se comercializan. De todos los juguetes, incluso de los que están en vía de desarrollo, se conoce un código que los identifica, una descripción y, en el caso de los ya comercializados, se conoce obligatoriamente tanto el precio de coste como el precio de venta. Para todos los juguetes se debe conocer obligatoriamente su tipo. En la empresa se desarrollan 3 tipos de juguetes: de mesa, de playa y de acción.

Nos interesa, para cada juguete que se está desarrollando, almacenar las versiones que se hacen del mismo. Cada versión se numera correlativamente, comenzando por 1 para cada juguete que se está desarrollando. De cada versión, además de su número interesa la fecha en la que se comienza a vender, la fecha en la que se da por finalizada y las observaciones de dicha versión.

La empresa tiene una serie de comercios que se encargan de la distribución en distintas poblaciones de los juguetes finalizados. Cada población tiene un nombre que la identifica y se conoce su número de habitantes de edad inferior a 10 años. En cuanto a los comercios, se identifican por su DNI y se conoce también su nombre, teléfono y dirección. De cada juguete nos interesa saber qué comercio se encarga de su venta y en qué localidad lo hace. De cada juguete se encarga exclusivamente un comercio, para todas las localidades en las que se vende.

De entre los empleados de la empresa, de los que se conoce su DNI que los identifica, su nombre, teléfono y dirección, además de los comercios, están los desarrolladores de juguetes, los administrativos y los vigilantes. Cada empleado se puede dedicar sólo a una de estas categorías.

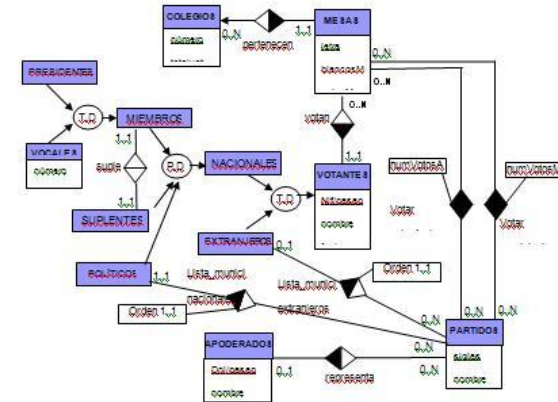
En cuanto a los desarrolladores de juguetes, existen 3 tipos: los de juguetes de mesa, juguetes de playa y juguetes de acción. Nos interesa saber qué juguete desarrolla cada uno sabiendo que estos desarrolladores se agrupan en parejas (los 2 componentes del mismo tipo). De manera que cada pareja de desarrolladores sólo pueden estar desarrollando un juguete de su mismo tipo (se encargan de todas las versiones de ese juguete). Del mismo modo un juguete que se está desarrollando sólo se puede estar desarrollando por una pareja de desarrolladores del mismo tipo que el juguete.

Por último, de los vigilantes nos interesa saber sus turnos de trabajo. La empresa está distribuida en zonas, todas con un código que la identifica y una descripción, y nos interesa saber en el mes

CONCEPTUAL

LÓGICO

FÍSICO



RELACIONAL

- COLEGIOS (num. totalvotantes)
C.P.: num
- MESAS (letra, cole, blanM, blanA, numM, numA)
C.P.: (letra, cole)
C.Ajena: cole → COLEGIO
- VOTANTES (dni, nombre, fechaVotos, fechaCierre, letra, colegio)
C.P.: dni
C.Ajena: (letra, colegio) → MESAS
V.N.N.: letra, colegio
- PARTIDOS (siglas, nombre, líder)
C.P.: siglas
- APODERADOS (dni, nombre, partido)
C.P.: dni
C.Ajena: partido → PARTIDOS
- NACIONALES (dni)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → VOTANTES
- EXTRANJEROS (dni, gopartido, orden)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → VOTANTES
C.Ajena: gopartido → PARTIDOS
- Si tiene valor la columna gopartido, debe tener valor la columna orden.
- No tiene sentido que tenga valor la columna orden y no lo tenga gopartido.
- DE_MESAS (dniMesa, dniSiguiente)
C.P.: dniMesa
C.Ajena: dniSiguiente → NACIONALES
C.Ajena: dniMesa → NACIONALES
Se debe controlar que no aparezca el mismo dni en las dos columnas.
- POLÍTICOS (dni, gopartido, orden)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → NACIONALES
C.Ajena: gopartido → PARTIDOS
V.N.N.: gopartido
- AUTONOMICAS (partido, mesa, colegio, votos)
C.P.: (partido, mesa, colegio)
C.Ajena: partido → PARTIDOS
C.Ajena: (mesa, colegio) → MESAS
- MUNICIPALES (partido, mesa, colegio, votos)
C.P.: (partido, mesa, colegio)
C.Ajena: partido → PARTIDOS
C.Ajena: (mesa, colegio) → MESAS
- VOCALES (dni, número)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → DE_MESAS
- PRESIDENTES (dni)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → DE_MESAS

```
--
-- RECURSO (Table)
--
CREATE TABLE RECURSO
(
  CODIGO          INTEGER,
  DESCRIPCION     VARCHAR2(100 BYTE),
  FALTA           DATE,
  TAMAÑO          NUMBER(8,2),
  TIEMPO_DES      NUMBER(8,2),
  NOMBRE_FORMATO  VARCHAR2(10 BYTE)
)
LOGGING
NOCOMPRESS
NOCACHE
NOPARALLEL
MONITORING;
```

```
ALTER TABLE RECURSO_GRATUITO
DROP PRIMARY KEY CASCADE;

DROP TABLE RECURSO_GRATUITO CASCADE CONSTRAINTS;

--
-- RECURSO_GRATUITO (Table)
--
CREATE TABLE RECURSO_GRATUITO
(
  CODIGO INTEGER
)
```

ORACLE



Diseño inverso de Bases de Datos

```
--  
-- RECURSO (Table)  
--  
CREATE TABLE RECURSO  
(  
  CODIGO          INTEGER,  
  DESCRIPCION     VARCHAR2(100 BYTE),  
  FALTA           DATE,  
  TAMAÑO          NUMBER(8,2),  
  TIEMPO_DES      NUMBER(8,2),  
  NOMBRE_FORMATO  VARCHAR2(10 BYTE)  
)  
LOGGING  
NOCOMPRESS  
NOCACHE  
NOPARALLEL  
MONITORING;
```

```
ALTER TABLE RECURSO_GRATUITO  
  DROP PRIMARY KEY CASCADE;  
  
DROP TABLE RECURSO_GRATUITO CASCADE CONSTRAINTS;
```

```
--  
-- RECURSO_GRATUITO (Table)  
--  
CREATE TABLE RECURSO_GRATUITO  
(  
  CODIGO INTEGER  
)
```

ORACLE

DEL FÍSICO AL
LÓGICO

- COLEGIOS (num, totalvotantes)
C.P.: num
- MESAS (letra, cola, blanco, blanco, num, num)
C.P.: (letra, cola)
C.Ajena: cola → COLEGIO
- VOTANTES (dni, nombre, fecha_nac, direccion, letra, colegio)
C.P.: dni
C.Ajena: (letra, colegio) → MESAS
V.N.N.: letra, colegio
- PARTIDOS (siglas, nombre, líder)
C.P.: siglas
- APODERADOS (dni, nombre, partido)
C.P.: dni
C.Ajena: partido → PARTIDOS
- NACIONALES (dni)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → VOTANTES
- EXTRANJEROS (dni, go partido, orden)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → VOTANTES
C.Ajena: go partido → PARTIDOS
Si tiene valor la columna go partido, debe tener valor la columna orden.
No tiene sentido que tenga valor la columna orden y no lo tenga go partido.
- DE_MESAS (dni, dni, dni)
C.P.: dni, dni
C.Ajena: dni, dni → NACIONALES
C.Ajena: dni, dni → NACIONALES
Se debe controlar que no aparezca el mismo dni en las dos columnas.
- POLÍTICOS (dni, go partido, orden)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → NACIONALES
C.Ajena: go partido → PARTIDOS
V.N.N.: go partido, V.N.N.: orden
- AUTONOMICAS (partido, mesa, colegio, votos)
C.P.: (partido, mesa, colegio)
C.Ajena: partido → PARTIDOS
C.Ajena: (mesa, colegio) → MESAS
- MUNICIPALES (partido, mesa, colegio, votos)
C.P.: (partido, mesa, colegio)
C.Ajena: partido → PARTIDOS
C.Ajena: (mesa, colegio) → MESAS
- VOCALES (dni, número)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → DE_MESAS
- PRESIDENTES (dni)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → DE_MESAS
No se refleja que las generalizaciones sean totales ni tampoco que sean disjuntas.

RELACIONAL

DEL LÓGICO AL
CONCEPTUAL

¿Cuál sería el esquema
conceptual
correspondiente?

EER



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

lsi

Departamento
de Lenguajes
y Sistemas
Informáticos

Diseño inverso de Bases de Datos

```
--
-- RECURSO (Table)
--
CREATE TABLE RECURSO
(
  CODIGO          INTEGER,
  DESCRIPCION     VARCHAR2(100 BYTE),
  FALTA           DATE,
  TAMAÑO          NUMBER(8,2),
  TIEMPO_DES      NUMBER(8,2),
  NOMBRE_FORMATO  VARCHAR2(10 BYTE)
)
LOGGING
NOCOMPRESS
NOCACHE
NOPARALLEL
MONITORING;
```

```
ALTER TABLE RECURSO_GRATUITO
  DROP PRIMARY KEY CASCADE;

DROP TABLE RECURSO_GRATUITO CASCADE CONSTRAINTS;
```

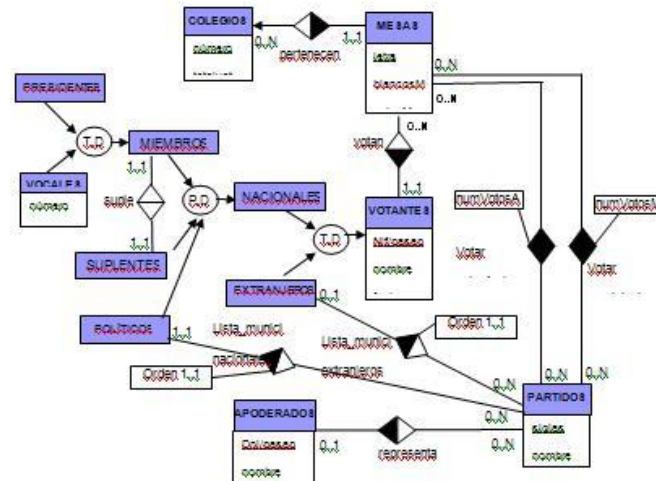
```
--
-- RECURSO_GRATUITO (Table)
--
CREATE TABLE RECURSO_GRATUITO
(
  CODIGO INTEGER
)
```

ORACLE

DEL FÍSICO AL
LÓGICO

- COLEGIOS (num. totalvotantes)
C.P.: num
- MESAS (letra, cole, dia, hora, horaA, horaB, horaC)
C.P.: (letra, cole)
- VOTANTES (dni, nombre, fecha_nac, direccion, letra, colegio)
C.P.: dni
C.Ajena: (letra, colegio) → MESAS
V.N.N.: letra, colegio
- PARTIDOS (siglas, nombre, lider)
C.P.: siglas
- APODERADOS (dni, nombre, partido)
C.P.: dni
C.Ajena: partido → PARTIDOS
- NACIONALES (dni)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → VOTANTES
- EXTRANJEROS (dni, go, partido, orden)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → VOTANTES
C.Ajena: go, partido → PARTIDOS
- Si tiene valor la columna go, partido, debe tener valor la columna orden.
No tiene sentido que tenga valor la columna orden y no la tenga go, partido.
- DE_MESAS (dni, go, partido, orden)
C.P.: dni, go, partido
C.Ajena: dni, go, partido → NACIONALES
C.Ajena: go, partido → NACIONALES
C.Ajena: go, partido → NACIONALES
- Se debe controlar que no aparezca el mismo dni en las dos columnas.
- POLÍTICOS (dni, go, partido, orden)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → NACIONALES
C.Ajena: go, partido → PARTIDOS
V.N.N.: go, partido, orden
- AUTONOMICAS (partido, mesa, colegio, votos)
C.P.: (partido, mesa, colegio)
C.Ajena: partido → PARTIDOS
C.Ajena: (mesa, colegio) → MESAS
- MUNICIPALES (partido, mesa, colegio, votos)
C.P.: (partido, mesa, colegio)
C.Ajena: partido → PARTIDOS
C.Ajena: (mesa, colegio) → MESAS
- VOCALES (dni, número)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → DE_MESAS
- PRESIDENTES (dni)
C.P.: dni
C.Ajena: dni → DE_MESAS
- No se refleja que las generalizaciones sean totales ni tampoco que sean disjuntas.

RELACIONAL



EER

DEL LÓGICO AL
CONCEPTUAL



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

lsi

Departamento
de Lenguajes
y Sistemas
Informáticos

Diseño inverso de Bases de Datos:

Motivación

Has cursado el Grado en Ingeniería Multimedia y te acaba de contratar una empresa para que te encargues de toda la gestión de su información.

Los encargados de gestionar la base de datos se han marchado. La base de datos ya está creada ... pero no han dejado nada de documentación.

Como tienes el título, asumen que con un vistazo tendrás claro cómo está relacionada toda la información... ¿O no? ¿O tienen que volver a contarte todas las especificaciones en detalle?



Diseño inverso de Bases de Datos: Motivación. EJEMPLO 1



Diseño inverso de Bases de Datos: Motivación

Accedes a la base de datos y te encuentras:

- las tablas (no tan ordenadas por clave ajena como se muestran a continuación)
- y unos disparadores implementados



Los nombres de tablas y de columnas están todos sin tildes

JUEGO(nombre, version,
instrucciones, video)

C.P.: (nombre, version)

NIVEL_PROTA (cod, minutos)

C.P.: cod

PERSONAJE (nombre, descripción)

C.P.: nombre

ANIMAL (nombre, mold_animal)

C.P.: nombre

C. Ajena: nombre → PERSONAJE

C. Alternativa: mold_animal

C. Ajena: mold_animal → MOLDE_ANIMAL

HIBRIDO (nombre)

C.P.: nombre

C.Alternativa: mold_hibrido

C. Ajena: nombre → PERSONAJE

C. Ajena: mold_hibrido → MOLDE_HIBRIDO

HUMANO (nombre, mold_humano)

C.P.: nombre

C. Ajena: nombre → PERSONAJE

C. Alternativa: mold_humano

C. Ajena: mold_humano → MOLDE_HUMANO

MOLDE(id, descripcion, altura, anchura, imagen)

C.P.: id

MOLDE_HUMANO (molde, barba, pelo)

C.P.: molde

C. Ajena: molde → MOLDE

MOLDE_ANIMAL (molde, pelo)

C.P.: molde

C. Ajena: molde → MOLDE

MOLDE_HÍBRIDO (molde, peculiaridad)

C.P.: molde

C. Ajena: molde → MOLDE

PARTICIPAR(nomjuego, verjuego, personaje, nivel, mote)

C.P.: (nomjuego, verjuego, personaje)

C. Alternativa: mote

C. Ajena: (nomjuego, verjuego) → JUEGO

C. Ajena: personaje → PERSONAJE

UTENSILIO (nombre, descripción)

C.P.: nombre

EQUIVALER(utens1, utens2)

C.P.: (utens1, utens2)

C. Ajena: utens1 → UTENSILIO

C. Ajena: utens2 → UTENSILIO

ESCENARIO (id, puntos, no aconsejable)

C.P.: id

C. Ajena: no aconsejable → UTENSILIO

UTILIZAR (personaje, escenario, utensilio)

C.P.: (escenario, personaje)

Cl. Alternativa: (escenario, utensilio)

C. Ajena: utensilio → UTENSILIO

C. Ajena: escenario → ESCENARIO

C. Ajena: personaje → PERSONAJE

LIBRERIA (nombre, lenguaje, ult_fecha)

C.P.: nombre

FUNCIÓN(nombre, libreria, comentario)

C.P.: (nombre, libreria)

C. Ajena: libreria → LIBRERIA

V.N.N.: comentario

PINTAR(molde, funcion, orden)

C.P.: (molde, función)

C. Ajena: molde → MOLDE

C. Ajena: funcion → FUNCION

V.N.N: orden

Después de descifrar el código de los disparadores ves que:

Existe un disparador que controla que los nombres humanos no pueden coincidir con los de animales ni con los de híbrido.

Existe un disparador que controla que los nombres de animales no pueden coincidir con los de humanos ni con los de híbridos.

Existe un disparador que controla que los nombres de híbridos no pueden coincidir con los de humanos ni con los de híbridos.

Existe un disparador que controla que los moldes humanos no pueden coincidir con los de animales ni con los de híbrido.

Existe un disparador que controla que los moldes animales no pueden coincidir con los de humanos ni con los de híbrido.

Existe un disparador que controla que los moldes híbridos no pueden coincidir con los de humanos ni con los de animales.

En el formulario de entrada de datos vemos que, al introducir un nuevo molde, se abre un desplegable para obligatoriamente elegir: humano o animal o híbrido.

En el formulario de entrada de datos vemos que, al introducir un nuevo personaje, se abre un desplegable para obligatoriamente elegir : humano o animal o híbrido.

NOS SOLICITAN PARA ¡¡YA!!

- El mote de un personaje debe ser siempre el mismo, para todas las versiones de juego que tengan el mismo nombre. Lo mismo ocurre con el nivel de protagonismo.
- Se quiere designar una persona encargada de gestionar todas las librerías del mismo lenguaje.
- Se debe comprobar si se puede llamar varias veces a la misma función al pintar un molde y, de no ser así, debemos permitirlo.

Diseño inverso de Bases de Datos: Motivación. EJEMPLO 2



Diseño inverso de Bases de Datos:

Motivación. EJEMPLO 2

Mientras llega el trabajo de mis sueños, me han contratado para trabajar en una hípica.

No hay documentación. Me dicen que han realizado cambios en su modo de funcionar y me piden que necesitan de inmediato que se cumplan estos aspectos:

- No se va a permitir que un cliente tenga reservadas dos clases a la vez, pero, como igual reserva para sí mismo y para sus hijos, por si reserva la clase para varias personas, en la reserva de clase se debe indicar el número de personas para el que se reserva. Ese número será como máximo 4.
- Los precios de las clases van a quedar establecidos por el nivel, pero también por el número de personas para el que se imparte la clase. El nivel A para 1 persona puede tener un precio distinto que el nivel A para 2 personas.



Diseño inverso de Bases de Datos: Motivación

Accedes a la base de datos y te encuentras:

- las tablas (no tan ordenadas por clave ajena como se muestran a continuación)
- y unos disparadores implementados



CABALLO(cod, nombre, raza, fechanac, descripción)

C.P.:cod

V.N.N.: nombre

CARRERA(código, edición, fecha, ganador, video)

C.P. (código, edición)

C. Ajena: ganador → CABALLO

ZONA_BOX(letra)

C.P. : letra

BOX(número, letra, dimensiones)

C.P. : (número, letra)

C. Ajena: letra → ZONA_BOX

DEL_CENTRO(caballo)

C.P. : caballo

C. Ajena: caballo → ACTUALES

ACTUALES(caballo, box, zona)

C.P. caballo

C. Alternativa: box, zona

C. Ajena: caballo → CABALLO

C. Ajena: (box, zona) → BOX

GALERÍA(código, caballo, imagen)

C.P. : código

C.Ajena: caballo → CABALLO

V.N.N.: caballo

DEL_CLIENTE(caballo, alimentadueño)

C.P. : caballo

C. Ajena: caballo → ACTUALES

con CHECK para alimentadueño (SI o NO)



PERSONAL(NIF, nombre, dirección,
teléfono, fechanac, estudios)

C.P.: NIF

VETERINARIO (NIF)

C.P. NIF

C. Ajena: NIF → PERSONAL

PROFESOR (NIF)

C.P. NIF

C. Ajena: NIF → PERSONAL

HORARIO(fecha, hora)

C.P. : (fecha, hora)

MOZO (NIF, zona)

C.P.: NIF

C. Ajena: NIF → PERSONAL

C. Ajena: zona → ZONA_BOX

CLIENTE(NIF, nombre, dirección, teléfono,
fecha_alta)

C.P. : NIF

V.N.N.: fecha_alta

CURSILLO (código, finicio, ffin, max_alumnos,
profesor)

C.P. : código

C. Ajena: profesor → PROFESOR



CLASE (fecha, hora, profesor, nivel, caballo, cliente)

C.P: (fecha, hora, profesor)

C. Ajena: profesor → PROFESOR

C. Ajena: (fecha, hora) → HORARIO

C. Ajena: nivel → NIVEL

C. Ajena: cliente → CLIENTE

C. Ajena: caballo → ACTUALES

V.N.N.: nivel

V.N.N.: cliente

V.N.N.: caballo

NIVEL(número, descripción, precio)

C.P.: número

MONTAR(caballo, cliente, cursillo)

C.P: (caballo, cliente)

C. Alternativa: (caballo, cursillo)

C. Alternativa: (cliente, cursillo)

C. Ajena: cursillo → CURSILLO

C. Ajena: cliente → CLIENTE

C. Ajena: caballo → CABALLO



HEMBRA (codigo, yegua_madre, caballo_padre)

C.P.: código

C. Ajena: código → CABALLO

C. Ajena: yegua_madre → HEMBRA

C. Ajena: caballo_padre → MACHO

MACHO(codigo, yegua_madre, caballo_padre)

C.P.: código

C. Ajena: código → CABALLO

C. Ajena: yegua_madre → HEMBRA

C. Ajena: caballo_padre → MACHO

EN_PRADERA (código, fecha_parto)

C.P. código → YEGUA



También encuentras en el código de la base de datos que:

Hay implementado un disparador para controlar que los códigos que son de caballos del centro no son de caballos de clientes y viceversa.

Hay implementado un disparador para controlar que los códigos que son de hembra no son de macho y viceversa.

Además:

En la aplicación de entrada de datos se observa que, al dar de alta un caballo, se fuerza a elegir obligatoriamente entre CENTRO o CLIENTE.

En la aplicación de entrada de datos se observa que, al dar de alta un caballo, se fuerza a elegir obligatoriamente entre HEMBRA o MACHO.



Sería conveniente en ambos casos poder hacer tu representación gráfica de toda la información con la que vas a trabajar y ver cómo se relaciona entre sí, es decir, sería muy recomendable **disponer del esquema conceptual** de toda esa información.



Algunas pistas para el diseño inverso de una base de datos



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

lsi

Departamento
de Lenguajes
y Sistemas
Informáticos

¿De qué tabla extraeremos que existe una nueva entidad en el diseño conceptual?

AULA(cod, superficie, cañón, aulario)

C.P.:cod

C. ajena: aulario → AULARIO

SÍ

ASIGNATURA(codasig, descripción, credT, credP)

C.P.: codasig

SÍ

IMPARTIR(asignatura, aula, día, hora)

NO

C.P. (asignatura, aula)

La C.P. compuesta únicamente de columnas que son claves ajenas indica relación entre entidades ya existentes

C. ajena: asignatura → ASIGNATURA

C. ajena: aula → AULA



Distinguir restricción de identificador

AULARIO (cod, num_plantas)

C.Primeria: cod

AULA (num, superficie, num_sillas, aulario)

C.Primeria: num

C.ajena: aulario → AULARIO

V.N.N.: aulario



Distinguir restricción de identificador

AULARIO (cod, num_plantas)

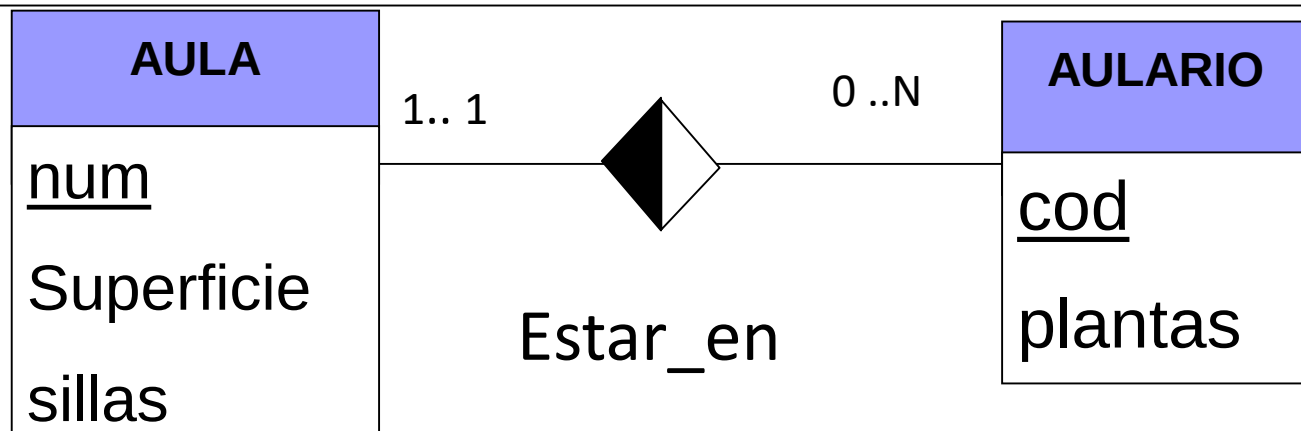
C.Primaria: cod

AULA (num, superficie, num_sillas, aulario)

C.Primaria: num

C.ajena: aulario → AULARIO

V.N.N.: aulario



Distinguir restricción de identificador

AULARIO (cod, num_plantas)

C.Primaria: cod

AULA (num, superficie, num_sillas, aulario)

C.Primaria: (num, aulario)

C.ajena: aulario → AULARIO



Distinguir restricción de identificador

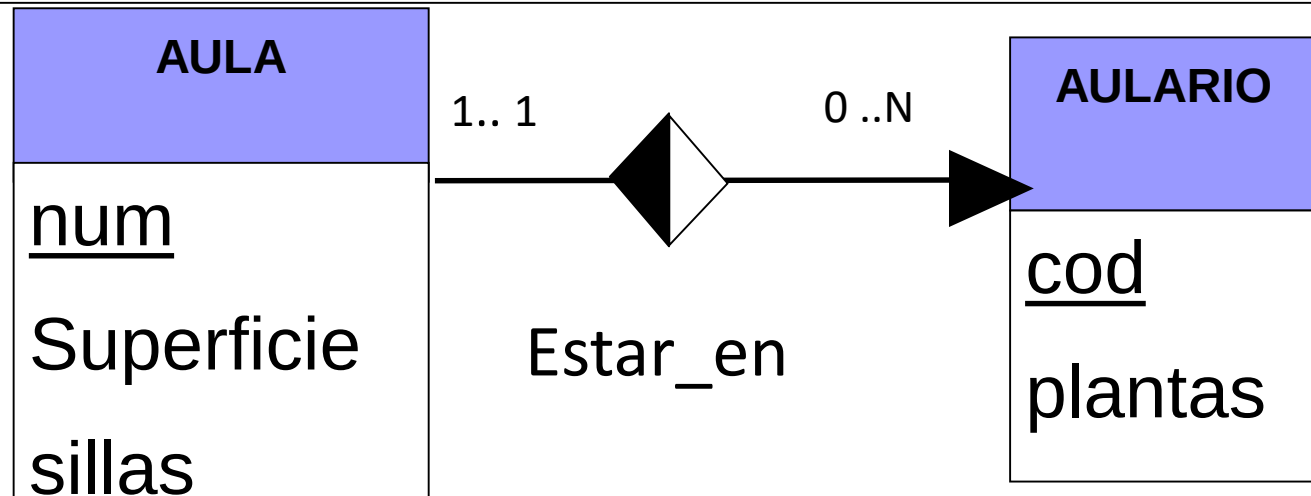
AULARIO (cod, plantas)

C.Primaria: cod

AULA (num, superficie, num_sillas, aulario)

C.Primaria:(num, aulario)

C.ajena: aulario $\rightarrow$ AULARIO



Distinguir si puede ser ternaria

Indica para cada una de las tablas que se muestran en la siguiente diapositiva, **si podrían o no estar representando una ternaria**, razonando tu respuesta en cada caso.

Las claves ajenas de cada tabla se supone que están bien definidas y que referencian a tablas ya creadas, que aunque se llamen igual pueden ser distintas en cada caso.



¿Podrían o no estar representando una ternaria?

~~R (r1, r2, r3, r4)
C. primaria: r1, r2
C. alternativa: r3
C. ajena: r1 → A
C. ajena: r2 → B
C. Ajena: r3 → C~~

~~R (r1, r2, r3, r4)
C. primaria: r1, r2
C. alternativa: r3, r4
C. ajena: r1 → A
C. ajena: r2 → B
C. Ajena: r3, r4 → C~~

~~R (r1, r2, r3, r4)
C. primaria: r1, r2
C. ajena: r1 → A
C. ajena: r2 → B
C. Ajena: r3, r4 → C~~

R (r1, r2, r3, r4)
C. primaria: r1, r2
C. ajena: r1 → A
C. ajena: r2 → B
C. Ajena: r3, r4 → C
V.N.N.: r3, r4

R (r1, r2, r3, r4)
C. primaria: r1, r2
C. alternativa: r1, r3
C. ajena: r1 → A
C. ajena: r2 → B
C. Ajena: r3 → C



¿Podrían o no estar representando una ternaria?

Para saber si una tabla, que tiene claves ajenas hacia A, B y C, puede estar representando una relación ternaria entre las entidades A, B y C, nos debemos fijar en:

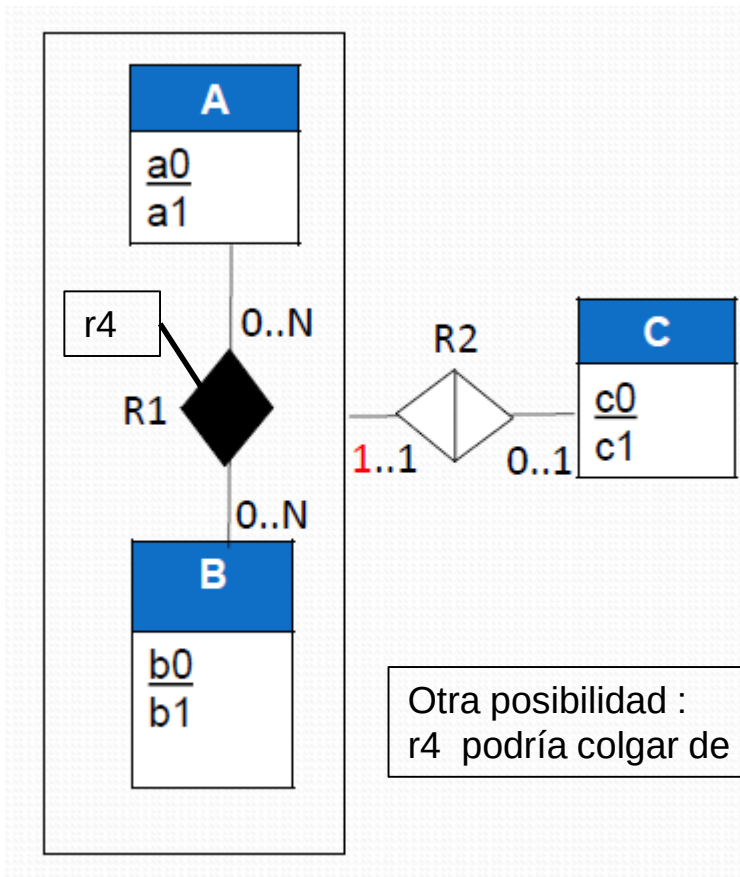
- los valores de A, B y C no son opcionales, en cualquier fila debe haber obligatoriamente ocurrencias tanto de A como de B y de C.
- No hay ninguna restricción en la tabla que limite que 1 ocurrencia de A puede aparecer como máximo en una de las filas (igual para ocurrencias de B y de C)



¿Podrían o no estar representando una ternaria?

NO

La clave alternativa limita que 1 ocurrencia de C puede aparecer como máximo en una de las filas (incumple máximo N)



R (r1, r2, r3, r4)
C. primaria: r1, r2
C. alternativa: r3
C. ajena: r1 → A
C. ajena: r2 → B
C. Ajena: r3 → C

¿Podrían o no estar representando una ternaria?

NO

La clave alternativa limita que 1 ocurrencia de C puede aparecer como máximo en una de las filas (incumple máximo N)

R (r1, r2, r3, r4)

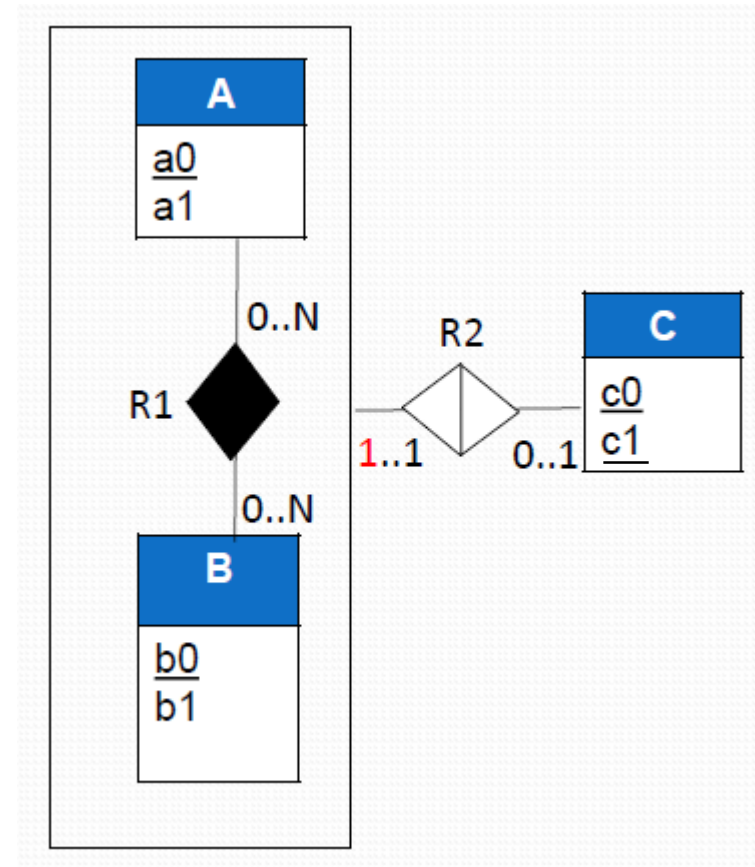
C. primaria: r1, r2

C. alternativa: r3, r4

C. ajena: r1 → A

C. ajena: r2 → B

C. Ajena: r3, r4 → C



¿Podrían o no estar representando una ternaria?

NO

No es obligatorio que A y B se relacionen con C, ya que r3 y r4 pueden no tener valor.

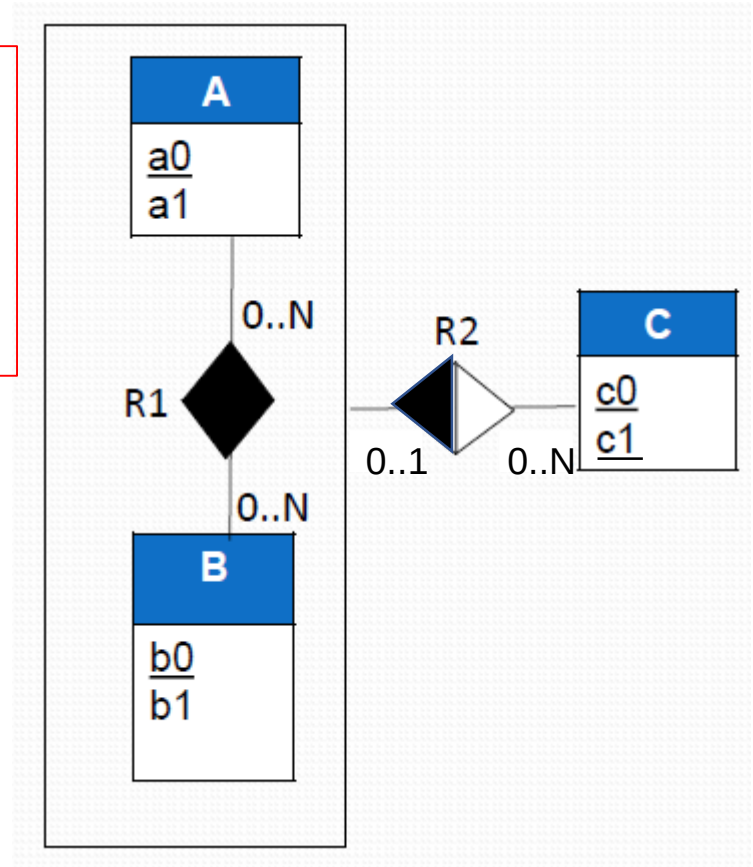
R (r1, r2, r3, r4)

C. primaria: r1, r2

C. ajena: r1 → A

C. ajena: r2 → B

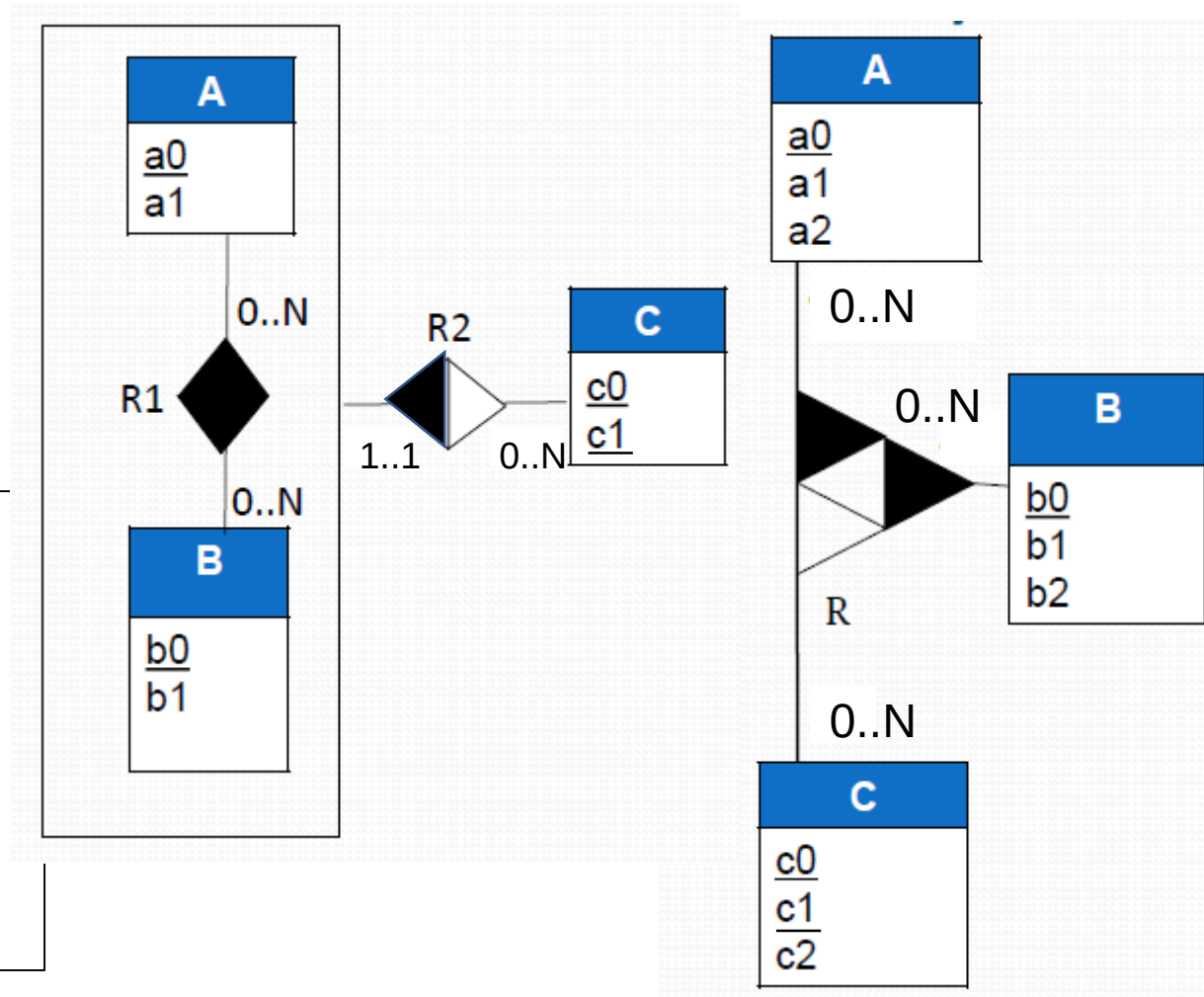
C. Ajena: r3, r4 → C



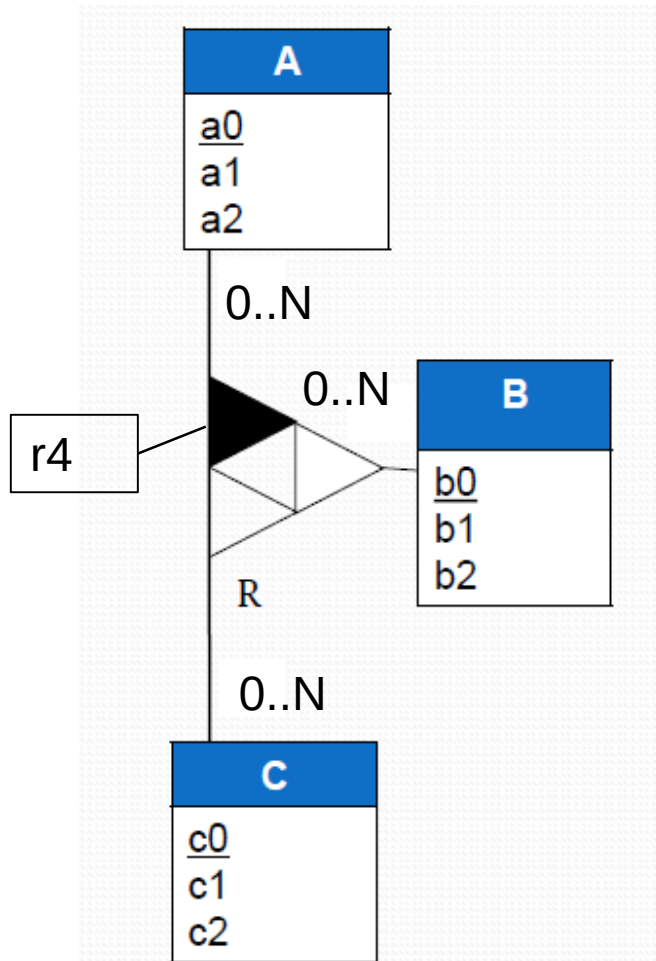
¿Podrían o no estar representando una ternaria?

SÍ
Y también
agregación.

R (r1, r2, r3, r4)
C. primaria: r1, r2
VNN: r3, r4
C. ajena: r1 → A
C. ajena: r2 → B
C. Ajena: r3, r4 → C



¿Podrían o no estar representando una ternaria?



SÍ
Y no podría ser
agregación.

$R(r1, r2, r3, r4)$
C. primaria: $r1, r2$
C. alternativa: $r1, r3$
C. ajena: $r1 \rightarrow A$
C. ajena: $r2 \rightarrow B$
C. Ajena: $r3 \rightarrow C$

Tras las pistas
retomamos los dos ejemplos de la empresas que nos
han contratado y nos han solicitado cambios.

JUEGO(nombre, version, instrucciones, video)

C.P.: (nombre, version)

NIVEL_PROTA (cod, minutos)

C.P.: cod

PERSONAJE (nombre, descripción)

C.P.: nombre

NIVEL PROTA
<u>código</u> Minutos 1..1

JUEGO
<u>nombre</u> <u>versión</u> Instrucciones video

PERSONAJE
<u>nombre</u> descripción

NIVEL PROTA
<u>código</u> Minutos 1..1

JUEGO
<u>nombre</u> <u>versión</u> Instrucciones video

ANIMAL (nombre, mold_animal)

C.P.: nombre

C. Ajena: nombre → PERSONAJE

C. Alternativa: mold_animal

C. Ajena: mold_animal → MOLDE_ANIMAL

PERSONAJE
<u>nombre</u> descripción

HUMANO (nombre, mold_humano)

C.P.: nombre

C. Ajena: nombre → PERSONAJE

C. Alternativa: mold_humano

C. Ajena: mold_humano → MOLDE_HUMANO

HIBRIDO (nombre, mold_híbrido)

C.P.: nombre

C. Ajena: nombre → PERSONAJE

C. Alternativa: mold_hibrido

C. Ajena: mold_hibrido → MOLDE_HIBRIDO

MOLDE(id, descripcion, tamaño, edad, raza)

C.P.: id

MOLDE_HUMANO (molde, barba, pelo)

C.P.: molde

C. Ajena: molde → MOLDE

MOLDE_ANIMAL (molde, pelo)

C.P.: molde

C. Ajena: molde → MOLDE

MOLDE_HÍBRIDO (molde, peculiaridad)

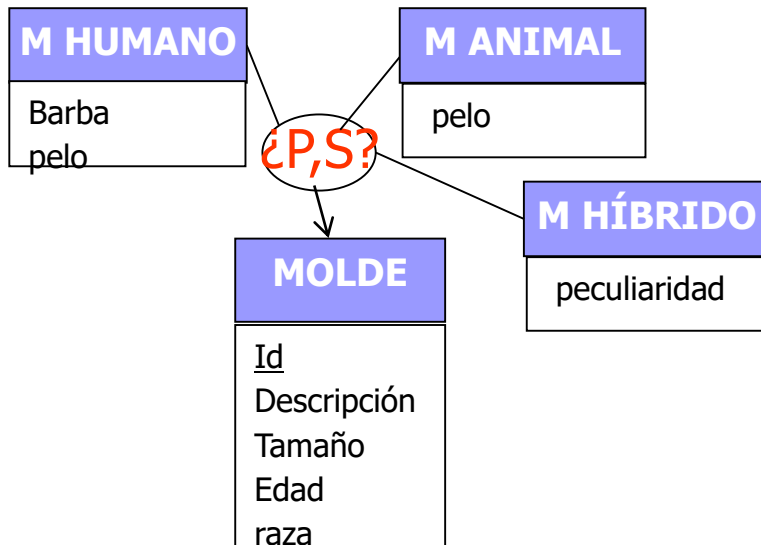
C.P.: molde

C. Ajena: molde → MOLDE

NIVEL PROTA
<u>código</u> Minutos 1..1

JUEGO
<u>nombre</u> <u>versión</u> Instrucciones video

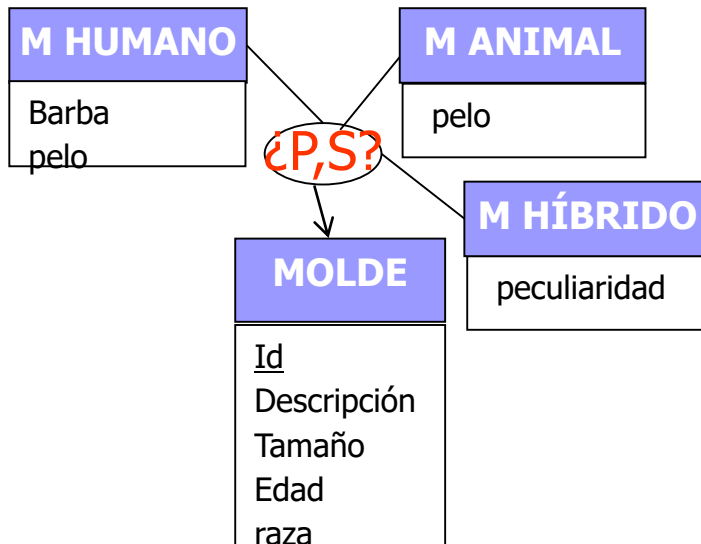
PERSONAJE
<u>nombre</u> descripción



NIVEL PROTA
<u>código</u> Minutos 1..1

JUEGO
<u>nombre</u> <u>versión</u> Instrucciones video

PERSONAJE
<u>nombre</u> descripción



Retomamos

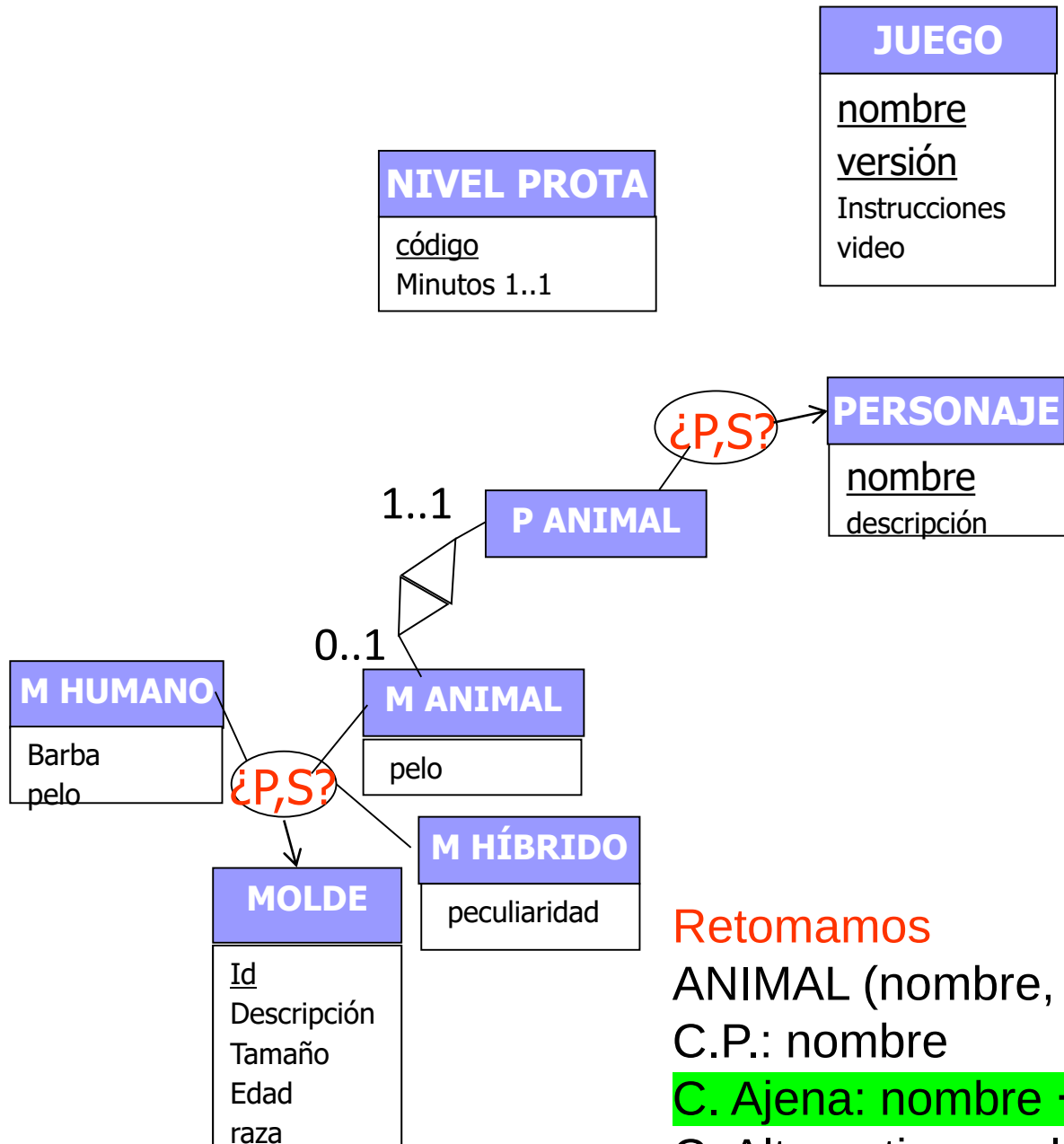
ANIMAL (nombre, mold_animal)

C.P.: nombre

C. Ajena: nombre → PERSONAJE

C. Alternativa: mold_animal

C. Ajena: mold_animal → MOLDE_ANIMAL



Retomamos

ANIMAL (nombre, mold_animal)

C.P.: nombre

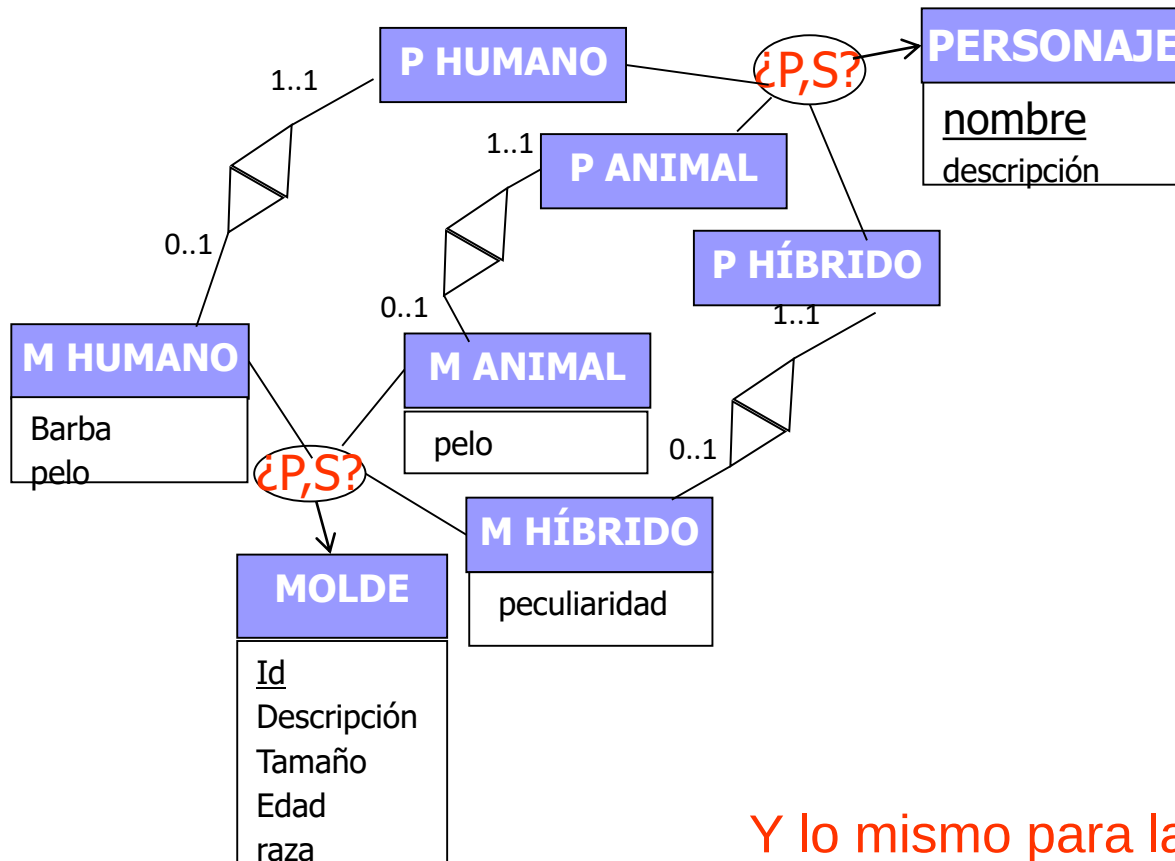
C. Ajena: nombre → PERSONAJE

C. Alternativa: mold_animal

C. Ajena: mold_animal → MOLDE_ANIMAL

NIVEL PROTA
<u>código</u>
Minutos 1..1

JUEGO
<u>nombre</u>
<u>versión</u>
Instrucciones
video



Y lo mismo para las otras 2 tablas

JUEGO

nombre

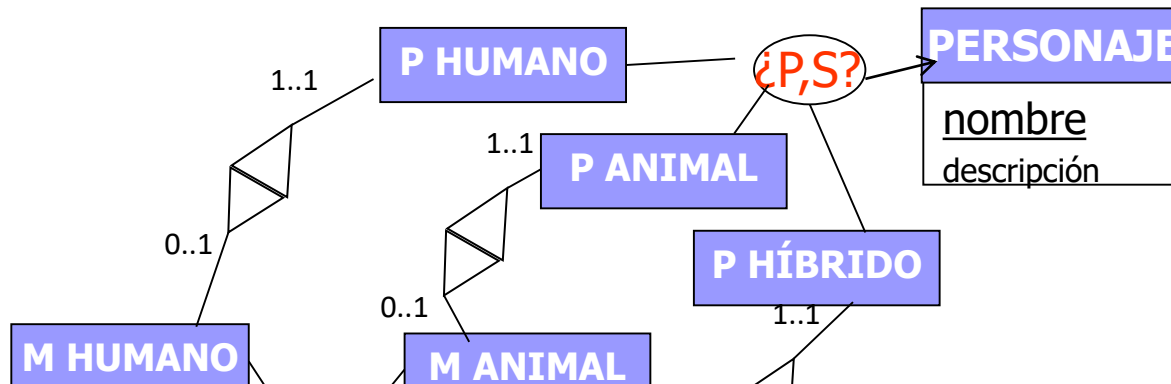
versión

Instrucciones
video

NIVEL PROTA

código

Minutos 1..1



PARTICIPAR(nomjuego, verjuego, personaje, nivel, mote)

C.P.: (nomjuego, verjuego, personaje)

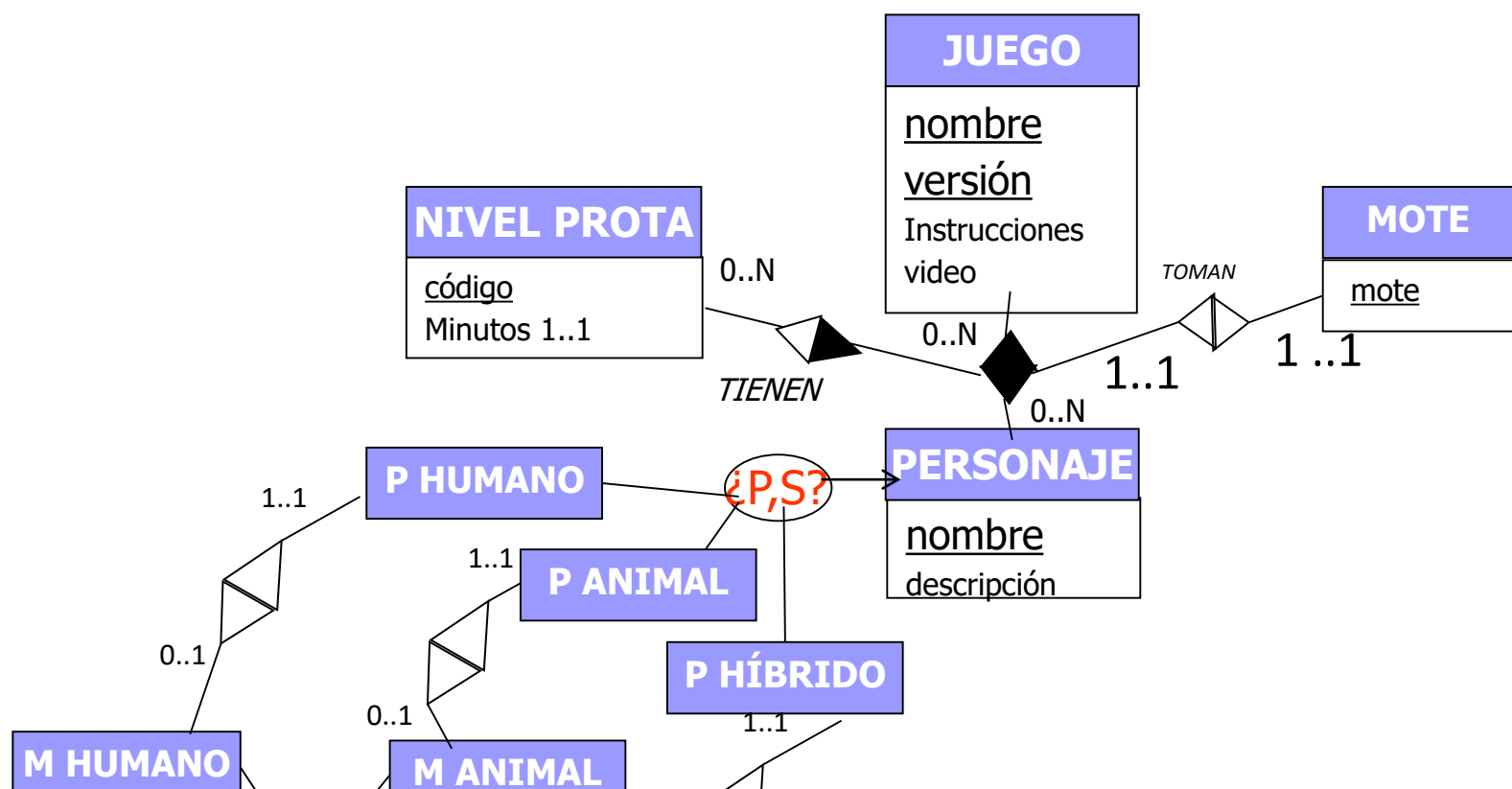
C. Alternativa: mote

C. Ajena: (nomjuego, verjuego) → JUEGO

C. Ajena: personaje → PERSONAJE

C. Ajena: nivel → NIVEL_PROTA

raza



PARTICIPAR(nomjuego, verjuego, personaje, nivel, mote)
 C.P.: (nomjuego, verjuego, personaje)
 C. Alternativa: mote
 C. Ajena: (nomjuego, verjuego) → JUEGO
 C. Ajena: personaje → PERSONAJE
 C. Ajena: nivel → NIVEL_PROTA

raza

UTENSILIO (nombre, descripción)

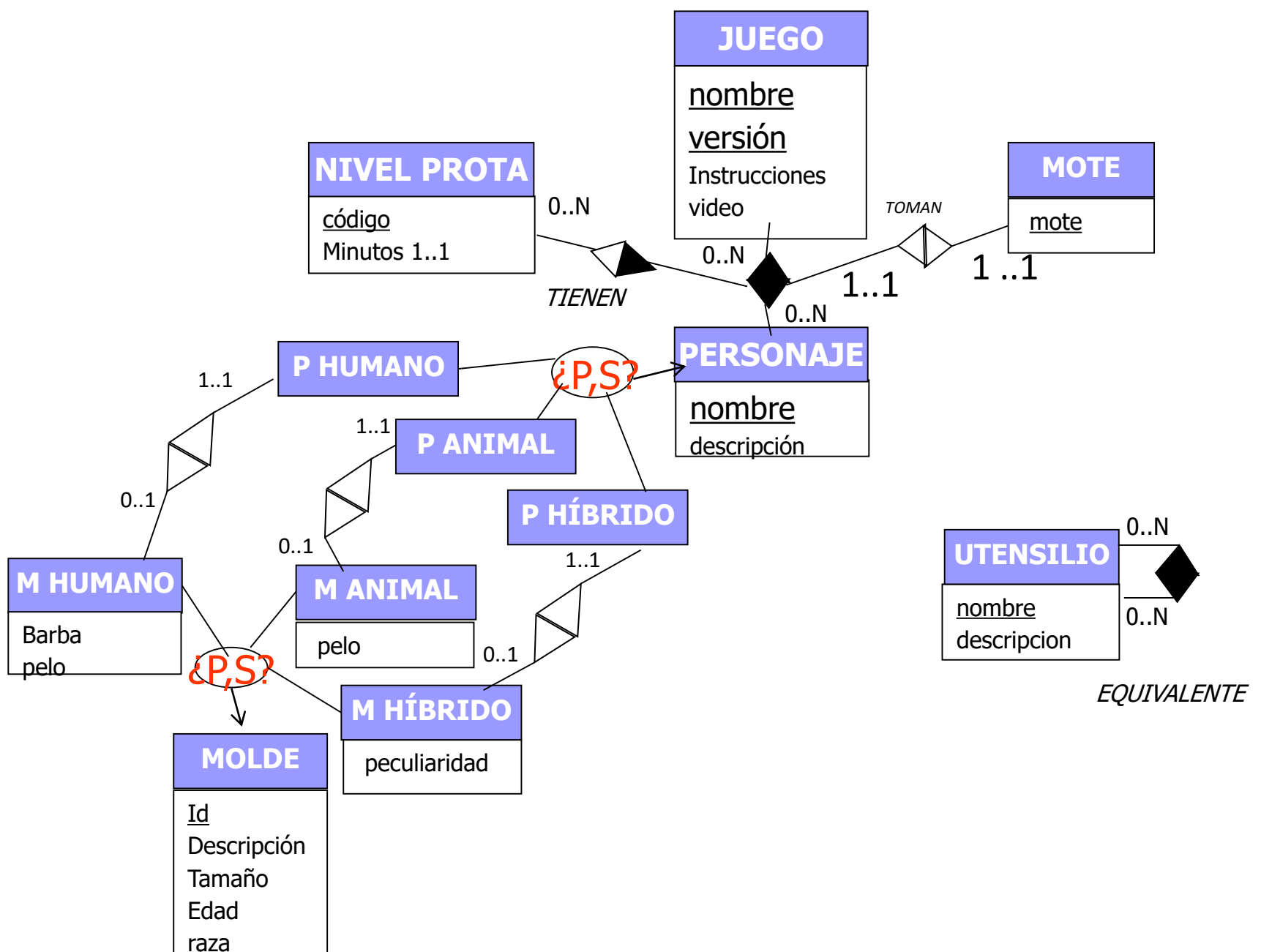
C.P.: nombre

EQUIVALER(utens1, utens2)

C.P.: (utens1, utens2)

C. Ajena: utens1 → UTENSILIO

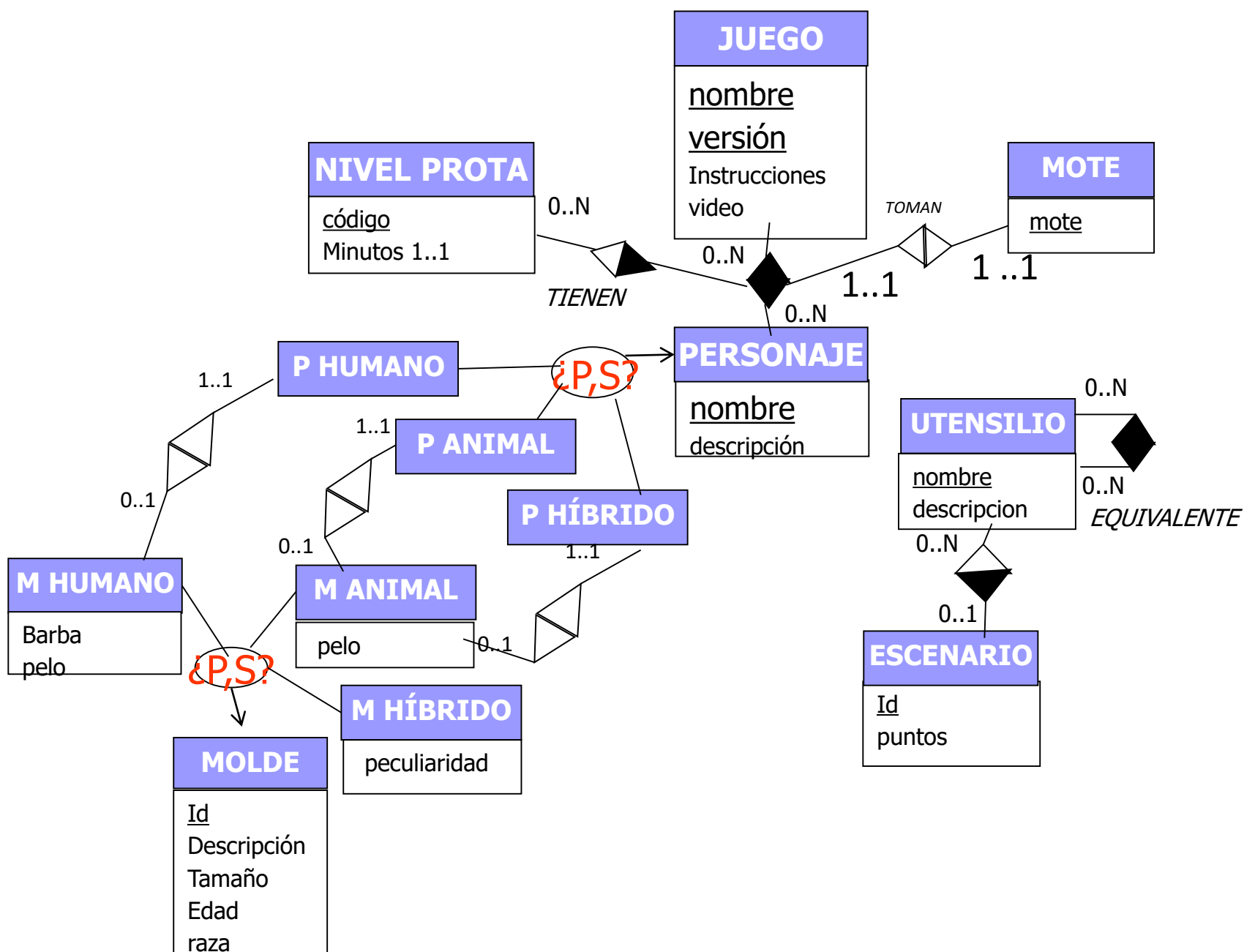
C. Ajena: utens2 → UTENSILIO

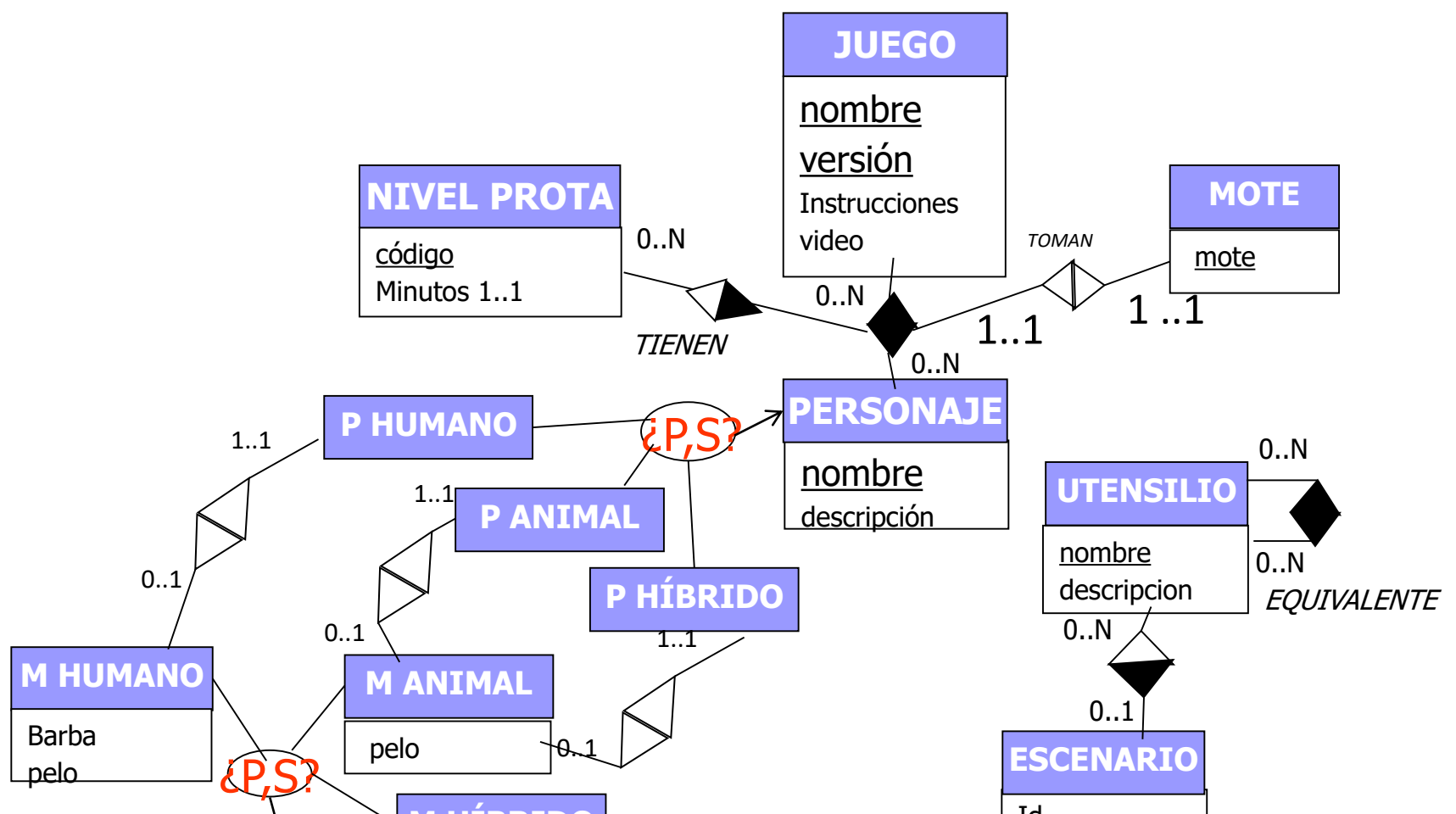


ESCENARIO (id, puntos, no aconsejable)

C.P.: id

C. Ajena: no aconsejable → UTENSILIO





UTILIZAR (personaje, escenario, utensilio)

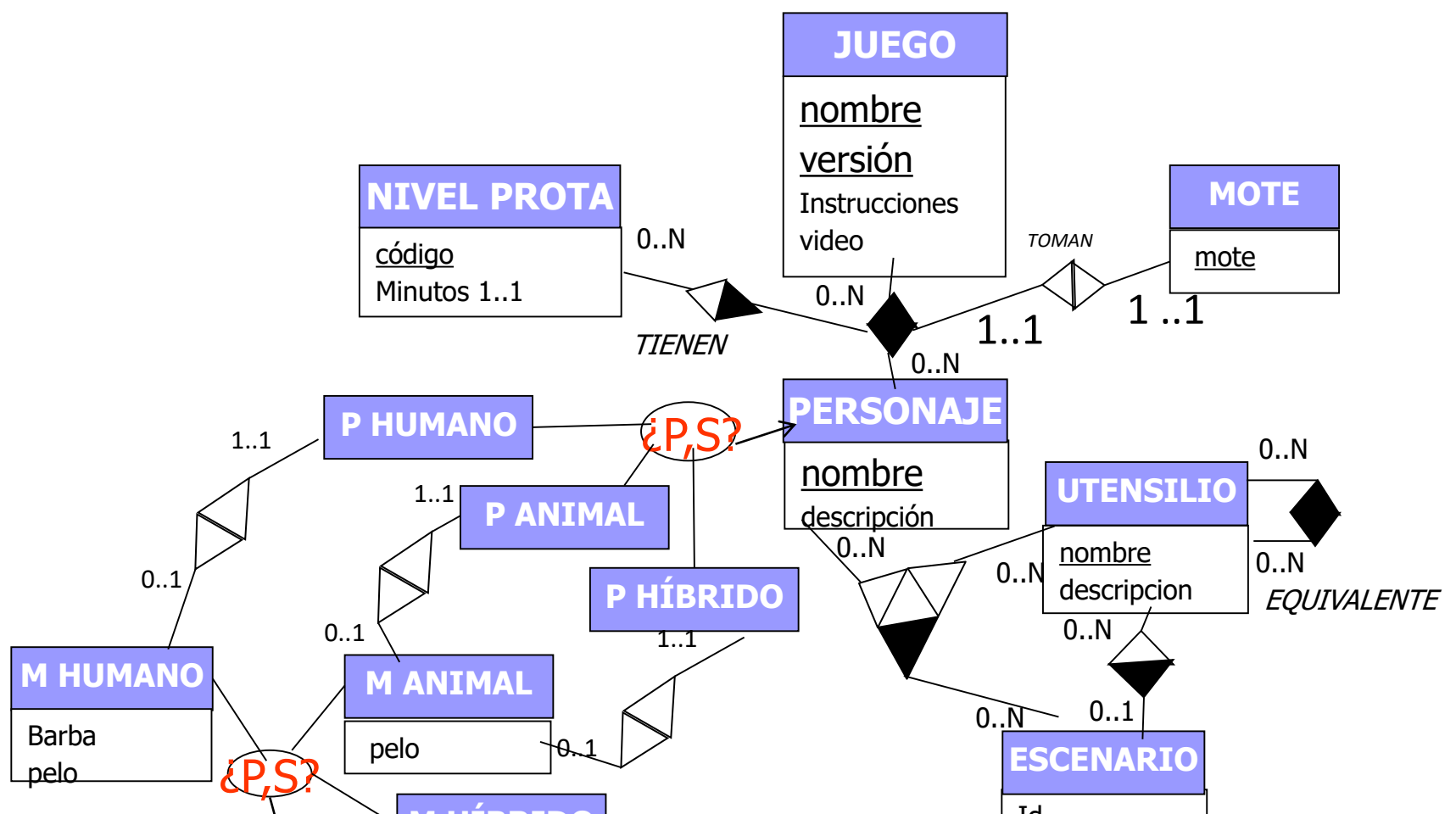
C.P.: (escenario, personaje)

Cl. Alternativa: (escenario, utensilio)

C. Ajena: utensilio → UTENSILIO

C. Ajena: escenario → ESCENARIO

C. Ajena: personaje → PERSONAJE



UTILIZAR (personaje, escenario, utensilio)

C.P.: (escenario, personaje)

Cl. Alternativa: (escenario, utensilio)

C. Ajena: utensilio → UTENSILIO

C. Ajena: escenario → ESCENARIO

C. Ajena: peronaje → PERSONAJE

LIBRERIA (nombre, lenguaje, ult_fecha)

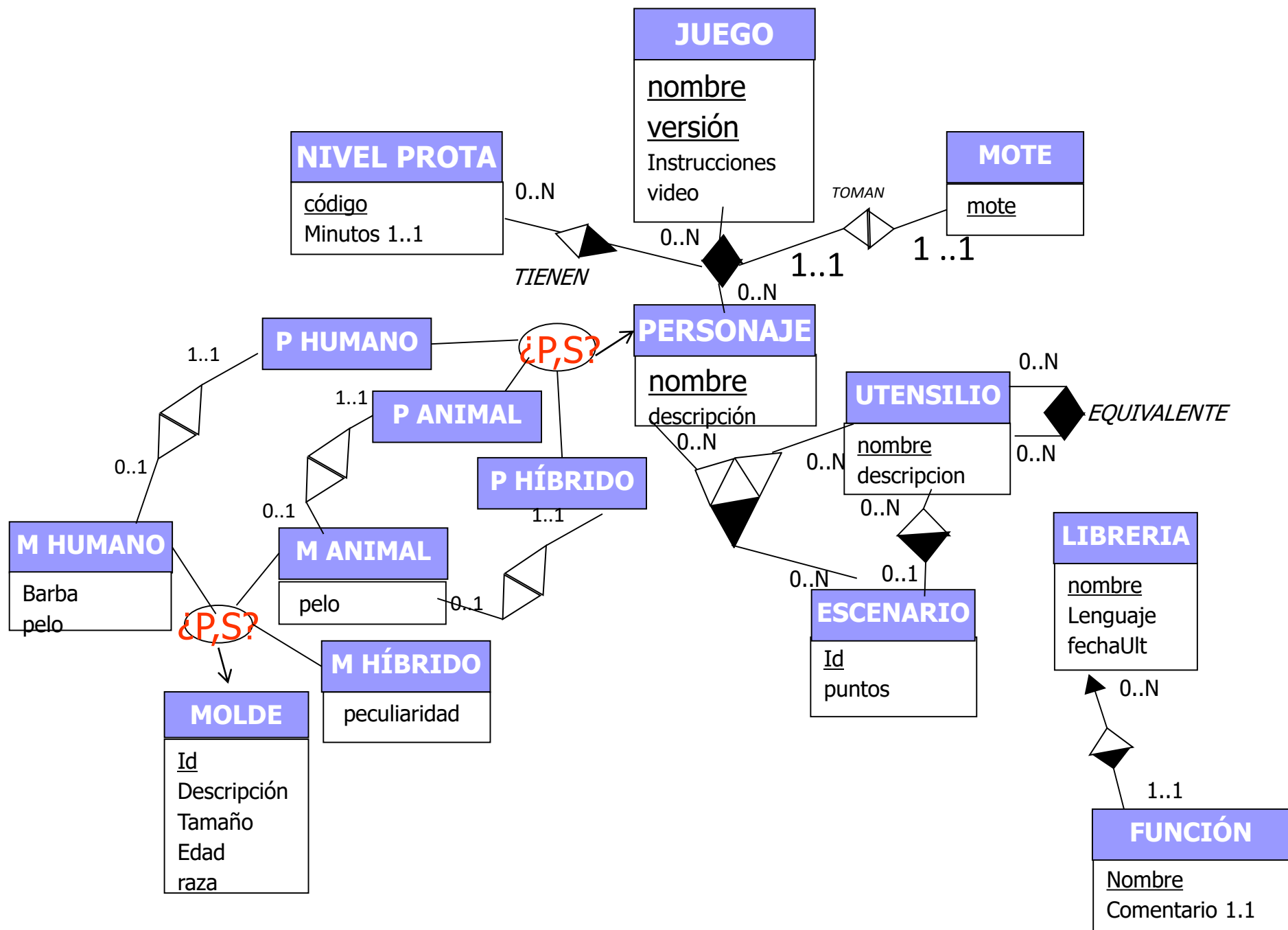
C.P.: nombre

FUNCIÓN(nombre, libreria, comentario)

C.P.: (nombre, libreria)

C. Ajena: libreria → LIBRERIA

V.N.N.: comentario



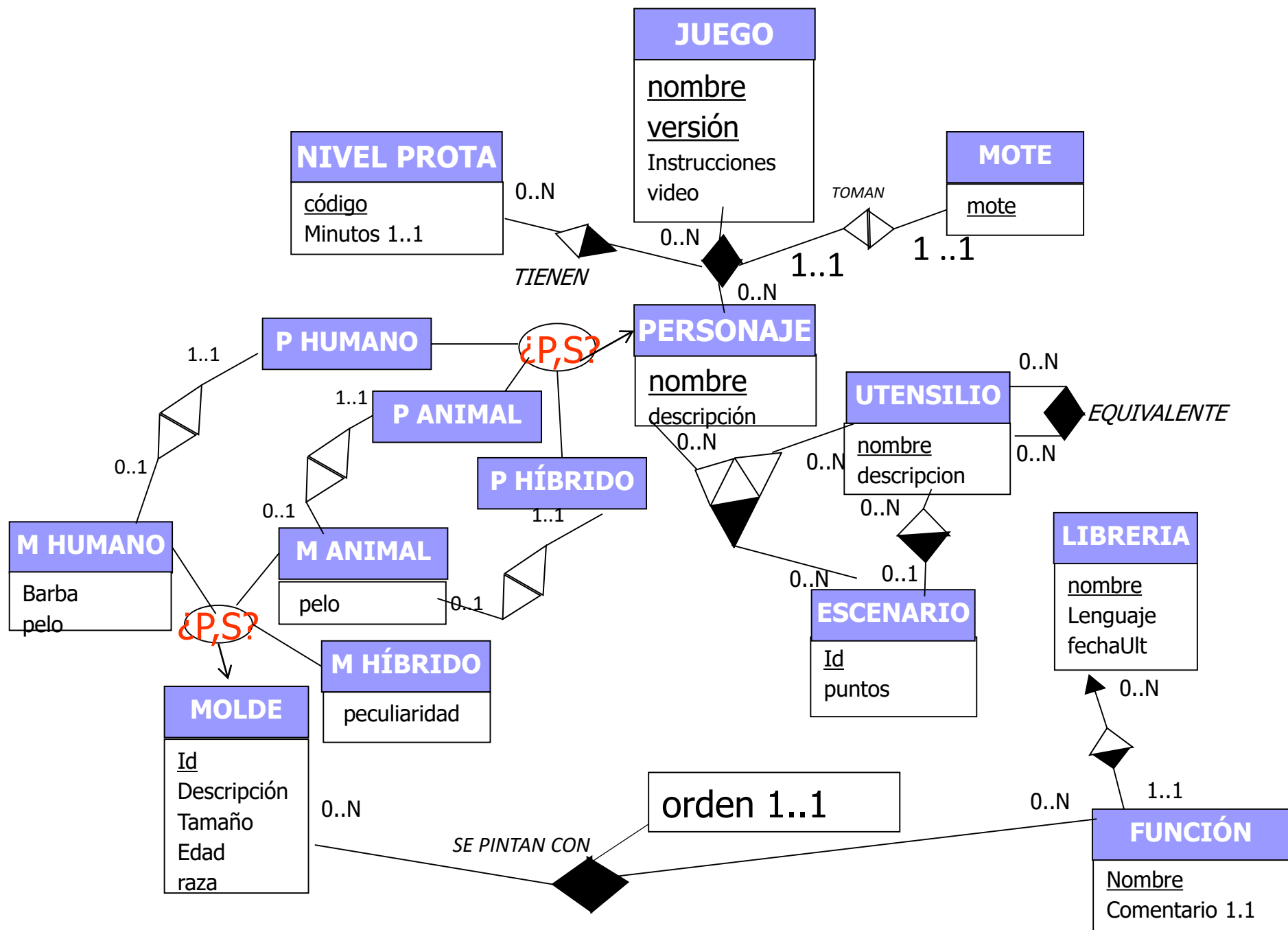
PINTAR(molde, funcion, orden)

C.P.: (molde, función)

C. Ajena: molde → MOLDE

C. Ajena: funcion → FUNCION

V.N.N: orden



Después de descifrar el código de los disparadores ves que:

Existe un disparador que controla que los nombres humanos no pueden coincidir con los de animales ni con los de híbrido.

Existe un disparador que controla que los nombres de animales no pueden coincidir con los de humanos ni con los de híbridos.

Existe un disparador que controla que los nombres de híbridos no pueden coincidir con los de humanos ni con los de híbridos.

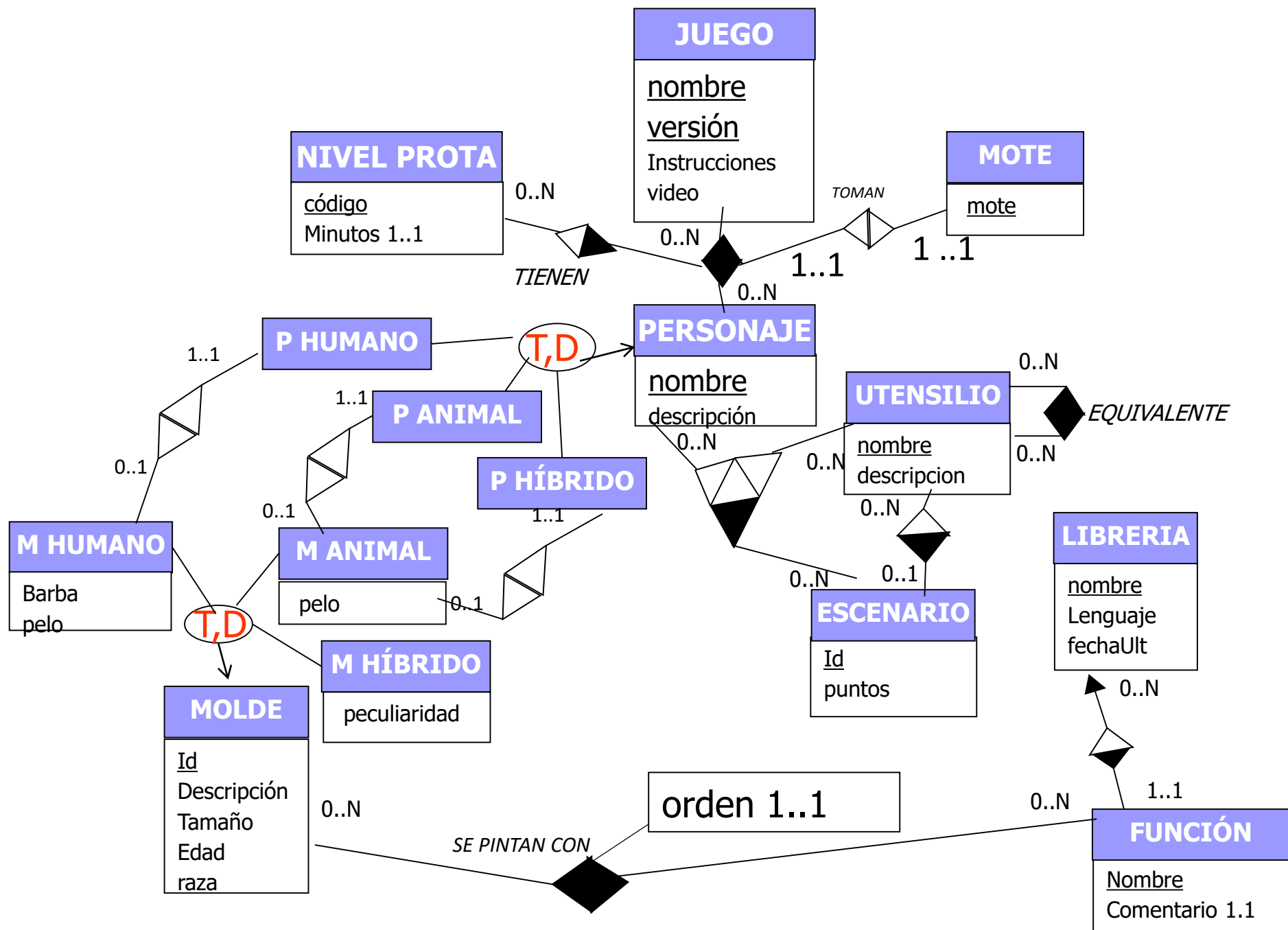
Existe un disparador que controla que los moldes humanos no pueden coincidir con los de animales ni con los de híbrido.

Existe un disparador que controla que los moldes animales no pueden coincidir con los de humanos ni con los de híbrido.

Existe un disparador que controla que los moldes híbridos no pueden coincidir con los de humanos ni con los de animales.

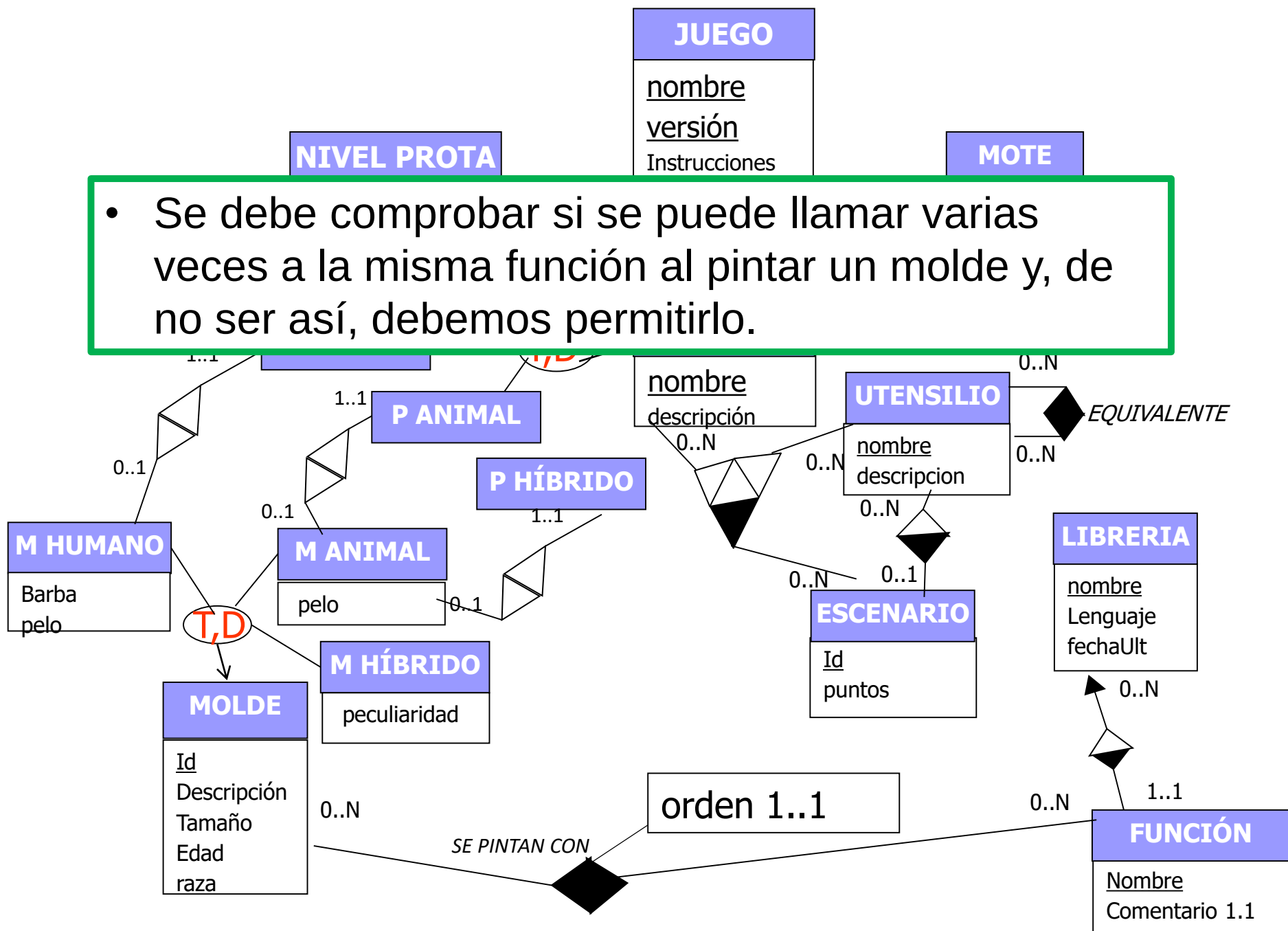
En el formulario de entrada de datos vemos que, al introducir un nuevo molde, se abre un desplegable para obligatoriamente elegir: humano o animal o híbrido.

En el formulario de entrada de datos vemos que, al introducir un nuevo personaje, se abre un desplegable para obligatoriamente elegir : humano o animal o híbrido.

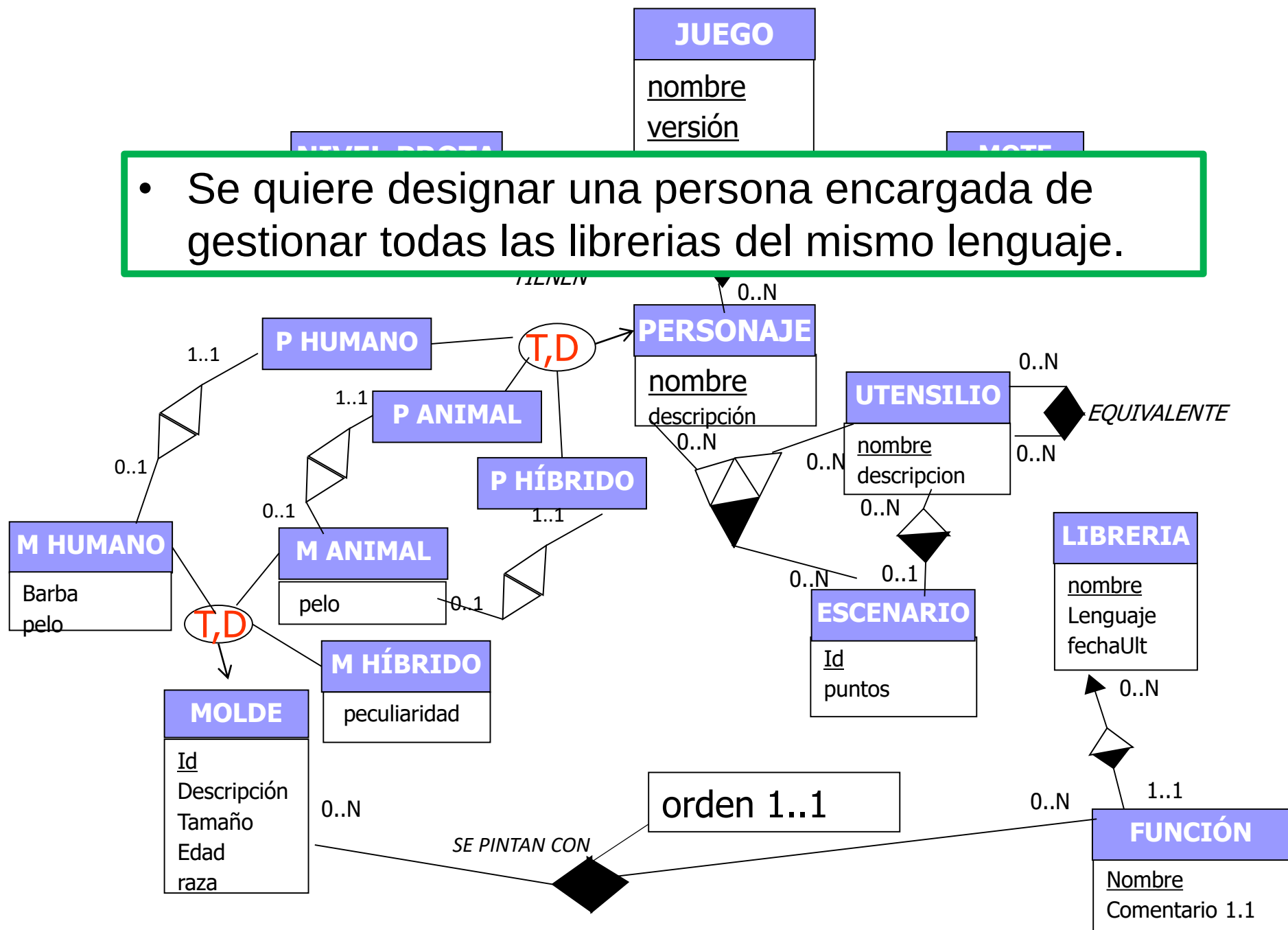


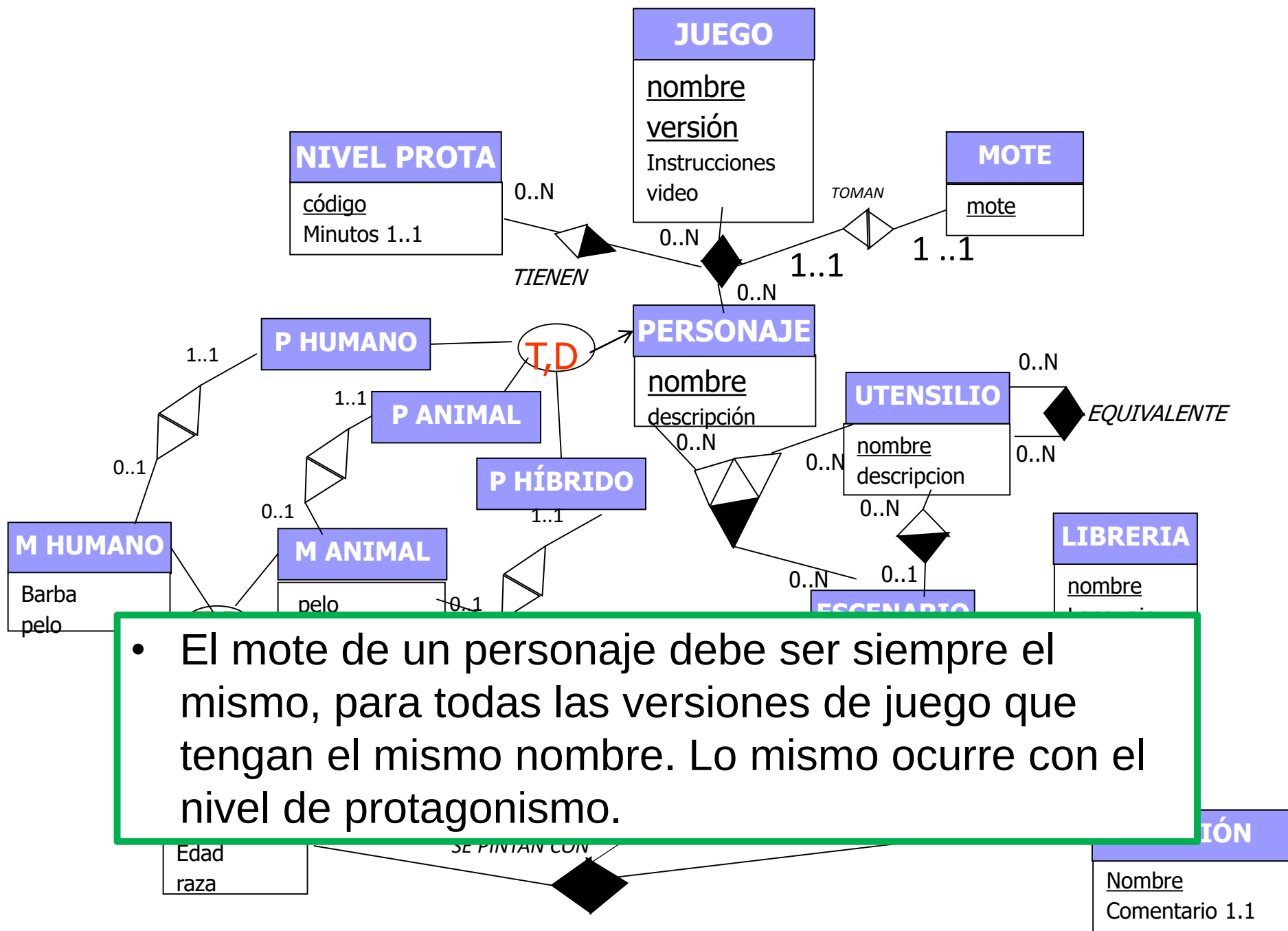
NOS SOLICITAN PARA ¡¡YA!!

- El mote de un personaje debe ser siempre el mismo, para todas las versiones de juego que tengan el mismo nombre. Lo mismo ocurre con el nivel de protagonismo.
- Se quiere designar una persona encargada de gestionar todas las librerías del mismo lenguaje.
- Se debe comprobar si se puede llamar varias veces a la misma función al pintar un molde y, de no ser así, debemos permitirlo.



- Se quiere designar una persona encargada de gestionar todas las librerías del mismo lenguaje.





- El mote de un personaje debe ser siempre el mismo, para todas las versiones de juego que tengan el mismo nombre. Lo mismo ocurre con el nivel de protagonismo.

- Ejercicios propuestos:
- Sobre el ejemplo1 realizar los 3 cambios que se solicitan, tanto en el esquema conceptual como en el relacional.
- Obtener el esquema conceptual del que puede haberse obtenido el esquema relacional del ejemplo 2.Modificar el esquema conceptual y el relacional para contemplar los cambios que se solicitan.

DISEÑO INVERSO DE BASES DE DATOS

Diseño de Bases de Datos Multimedia 2025-26



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

lsi

Departamento
de Lenguajes
y Sistemas
Informáticos